LAPORAN PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PARKIR PINTAR BERBASIS IOT
(USER MANUAL BOOK)

Disusun Oleh

Bintang Eka Wardhana Syarifudin NIS. 2324.10.387

PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK SMK MAHARDHIKA BATUJAJAR

2026

PENDAHULUAN

Sistem Parkir Pintar Berbasis IoT (myparkirgua) adalah sistem manajemen parkir yang menghubungkan perangkat keras ESP32 dengan aplikasi dashboard web secara real-time menggunakan protokol MQTT. Sistem ini dirancang untuk membantu petugas parkir dalam memantau kendaraan masuk dan keluar, serta memudahkan pemilik tempat parkir (owner) dalam memantau laporan pendapatan.

Sistem ini bekerja secara otomatis: saat kendaraan tiba di gerbang, pengguna cukup menempelkan kartu RFID pada reader, dan seluruh proses pencatatan, perhitungan biaya, hingga pembukaan palang gerbang akan berjalan secara otomatis melalui komunikasi antara device IoT dan dashboard.

Buku petunjuk ini menjelaskan cara penggunaan aplikasi dashboard Sistem Parkir Pintar untuk dua role pengguna: Petugas dan Owner.

PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

A. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuka dan menggunakan dashboard Sistem Parkir Pintar adalah sebagai berikut:

1. Windows/Linux/macOS sebagai Sistem Operasi.
2. Google Chrome atau Mozilla Firefox sebagai web browser.
3. Koneksi internet yang aktif (diperlukan untuk terhubung ke Supabase dan broker MQTT).

B. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. 1 unit komputer atau laptop — untuk mengakses dashboard web.
2. 1 unit ESP32 Development Board — sebagai mikrokontroler utama perangkat IoT.
3. 2 unit RFID Module Reader + Tag — untuk membaca kartu RFID kendaraan di gerbang Entry dan Exit.
4. 2 unit Motor Servo — sebagai penggerak palang gerbang Entry dan Exit.
5. 1 unit OLED 128x64 atau LCD 16x2 I2C — untuk menampilkan pesan kepada pengguna.
6. 1 set Kabel Jumper + Kabel USB Type-C — untuk menghubungkan dan memprogram ESP32.

MENU DAN CARA PENGGUNAAN

A. Struktur Menu

Adapun struktur menu pada Dashboard Sistem Parkir Pintar adalah sebagai berikut.

1. Menu Petugas

Petugas memiliki akses ke menu-menu berikut setelah berhasil login:

- Login / Logout
- Dashboard Petugas — menampilkan 3 tabel utama:
  - Daftar Kendaraan Check-In (status parkir aktif)
  - Daftar Kendaraan Check-Out + Tombol Buka Palang
  - Log Riwayat Parkir (transaksi selesai)

2. Menu Owner

Owner memiliki akses ke menu-menu berikut setelah berhasil login:

- Login / Logout
- Dashboard Owner — menampilkan statistik dan rekap transaksi
- Filter Rekap Transaksi Berdasarkan Rentang Waktu

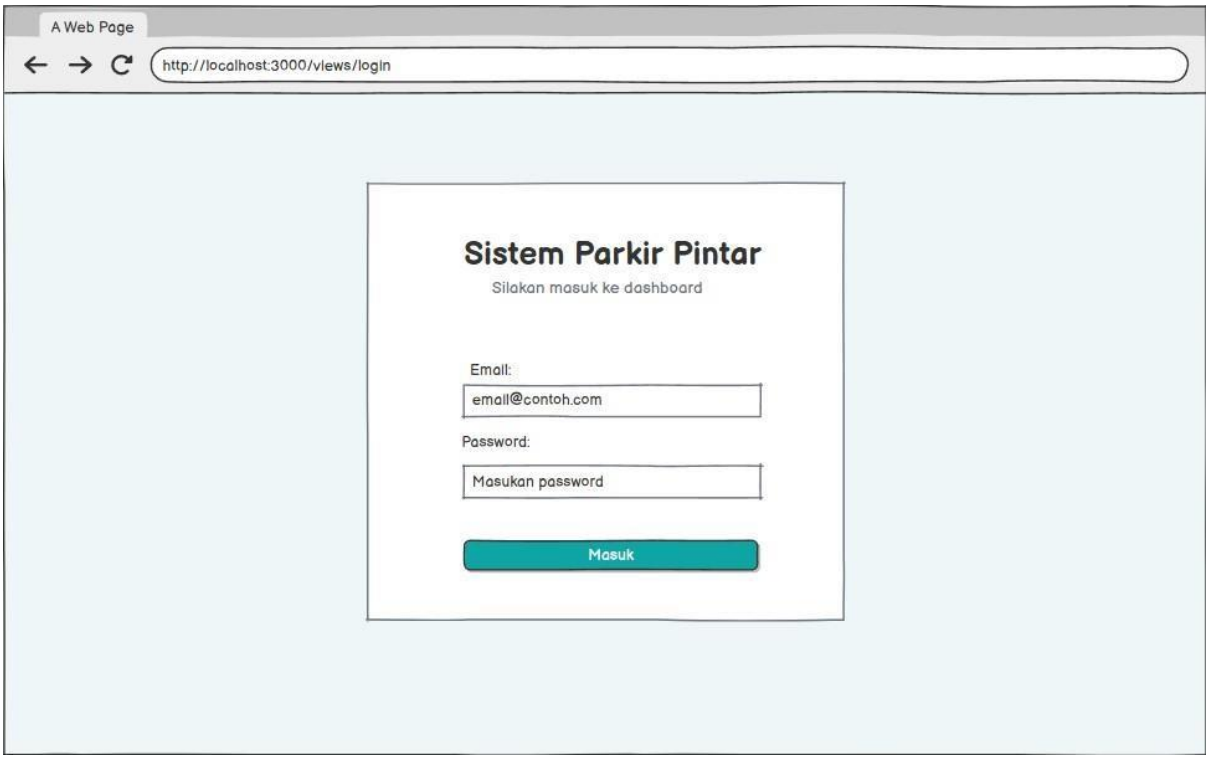
B. Cara Penggunaan

Untuk memulai akses terhadap dashboard Sistem Parkir Pintar, ikuti langkah-langkah berikut:

- Buka web browser (Google Chrome atau Firefox).
- Ketikkan URL dashboard di address bar, lalu tekan Enter.
- Akan muncul halaman Login.

1. Halaman Login

Pada halaman Login, masukkan email dan password sesuai akun yang telah terdaftar, kemudian klik tombol Masuk. Sistem akan otomatis mendeteksi role pengguna dan mengarahkan ke dashboard yang sesuai — Dashboard Petugas jika role adalah petugas, atau Dashboard Owner jika role adalah owner.



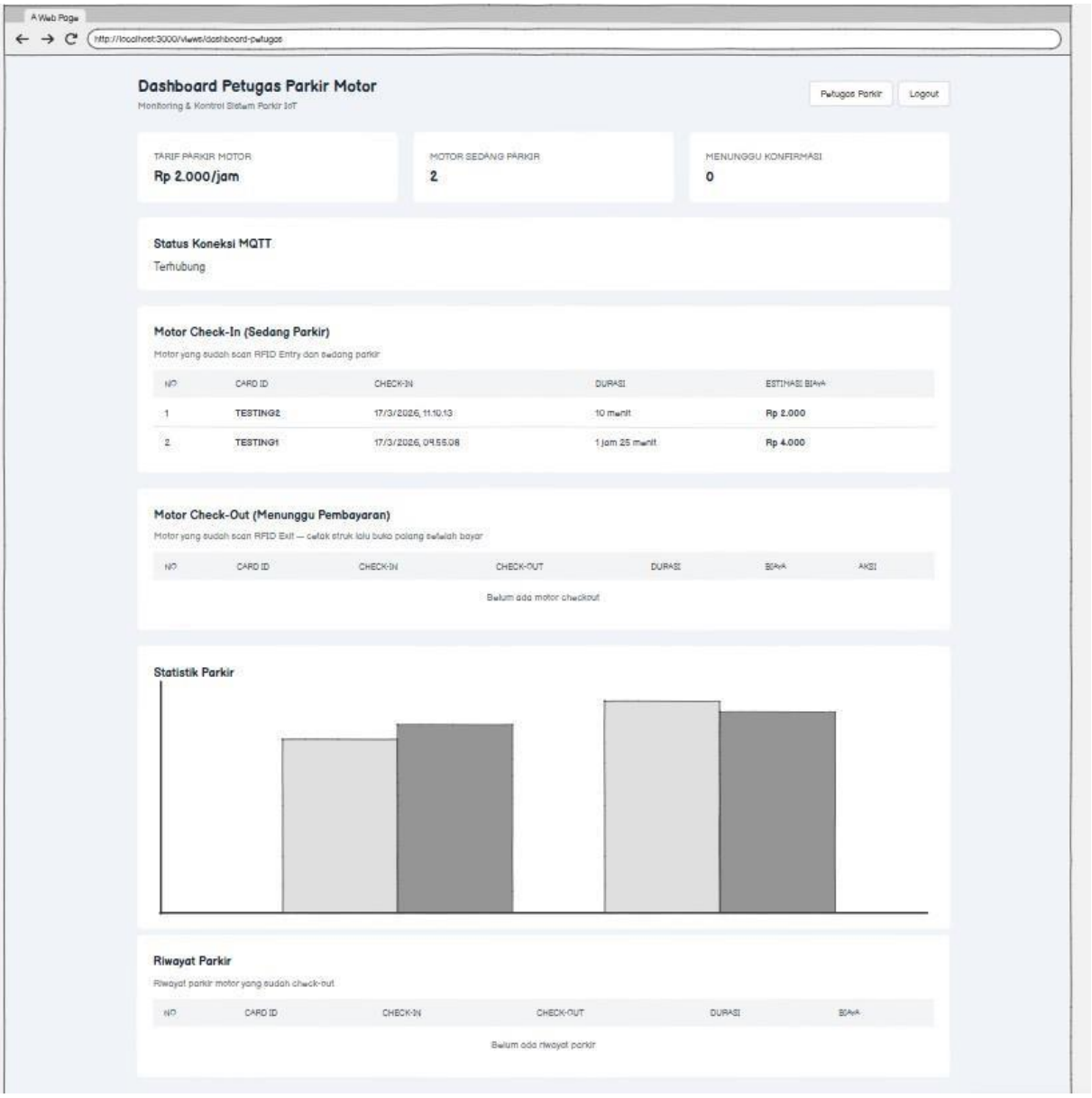
Gambar 1 Halaman Login

2. Halaman Dashboard Petugas

Setelah berhasil login sebagai Petugas, sistem akan menampilkan Dashboard Petugas. Dashboard ini terbagi menjadi tiga bagian utama yang dapat dipantau secara real-time:

- Statistik ringkas: jumlah kendaraan parkir aktif dan kendaraan akan keluar.
- Tabel Check-In: daftar kendaraan yang sedang parkir beserta estimasi biaya.
- Tabel Check-Out: daftar kendaraan yang siap keluar beserta tombol Buka Palang.
- Log Riwayat: daftar transaksi yang sudah selesai (status DONE).

Dashboard secara otomatis terhubung ke broker MQTT sehingga data akan langsung diperbarui ketika ada kendaraan yang melakukan scan RFID di gerbang.

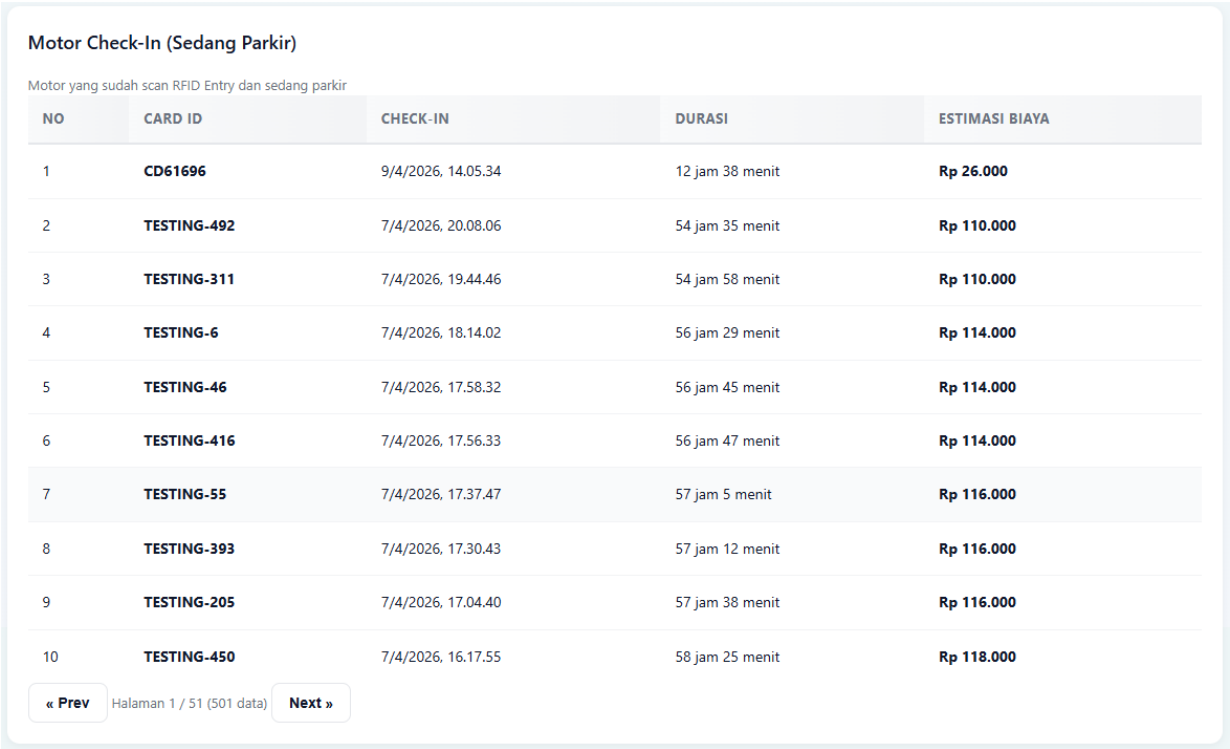


Gambar 2 Halaman Dashboard Petugas

3. Check-In Kendaraan (Kendaraan Masuk)

Proses Check-In terjadi secara otomatis melalui perangkat IoT. Berikut alurnya:

1. Pengguna menempelkan kartu RFID pada RFID Reader di gerbang Entry.
2. ESP32 membaca UID kartu dan mengirimkan data ke dashboard melalui MQTT.
3. Sistem memeriksa apakah kendaraan sudah parkir atau belum.
4. Jika belum parkir: transaksi baru dibuat, palang Entry terbuka, OLED menampilkan "Selamat Datang Silakan Masuk".
5. Jika sudah parkir: palang tetap tertutup, OLED menampilkan "DITOLAK! Sudah Parkir".
6. Data kendaraan yang masuk langsung muncul di tabel Check-In pada dashboard petugas.



Motor Check-In (Sedang Parkir)

Motor yang sudah scan RFID Entry dan sedang parkir

NO	CARD ID	CHECK-IN	DURASI	ESTIMASI BIAYA
1	CD61696	9/4/2026, 14.05.34	12 jam 38 menit	Rp 26.000
2	TESTING-492	7/4/2026, 20.08.06	54 jam 35 menit	Rp 110.000
3	TESTING-311	7/4/2026, 19.44.46	54 jam 58 menit	Rp 110.000
4	TESTING-6	7/4/2026, 18.14.02	56 jam 29 menit	Rp 114.000
5	TESTING-46	7/4/2026, 17.58.32	56 jam 45 menit	Rp 114.000
6	TESTING-416	7/4/2026, 17.56.33	56 jam 47 menit	Rp 114.000
7	TESTING-55	7/4/2026, 17.37.47	57 jam 5 menit	Rp 116.000
8	TESTING-393	7/4/2026, 17.30.43	57 jam 12 menit	Rp 116.000
9	TESTING-205	7/4/2026, 17.04.40	57 jam 38 menit	Rp 116.000
10	TESTING-450	7/4/2026, 16.17.55	58 jam 25 menit	Rp 118.000

« Prev Halaman 1 / 51 (501 data) Next »

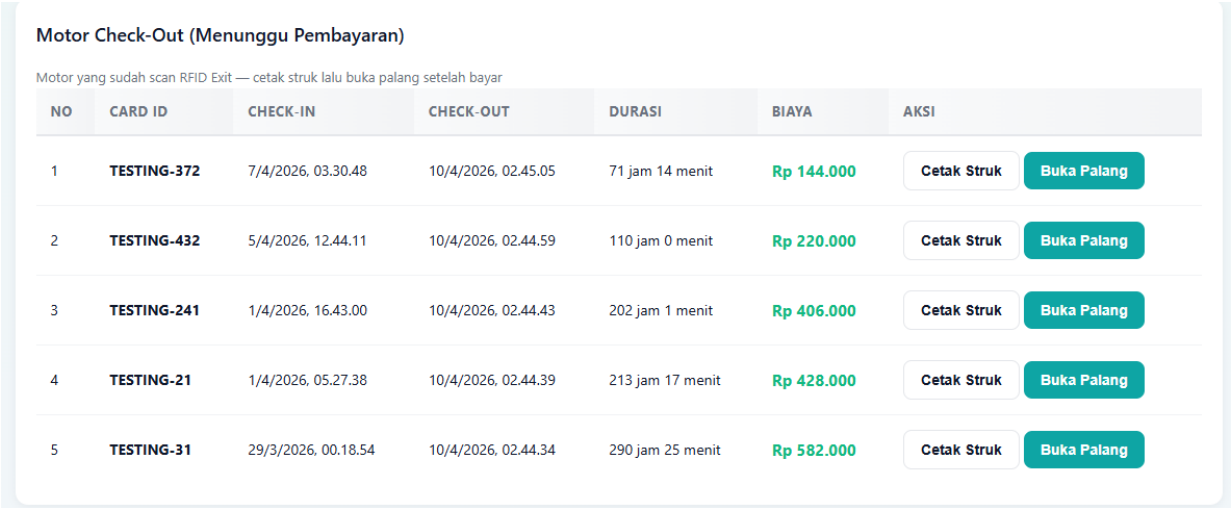
Gambar 3 Daftar Kendaraan Check-In

4. Check-Out dan Buka Palang (Kendaraan Keluar)

Proses Check-Out memerlukan dua tahap: scan RFID oleh pengguna, dan konfirmasi oleh petugas. Berikut alurnya:

1. Pengguna menempelkan kartu RFID pada RFID Reader di gerbang Exit.
2. Sistem menghitung durasi parkir dan biaya (Rp 2.000/jam, dibulatkan ke atas).
3. Status transaksi berubah menjadi OUT, OLED menampilkan total biaya.
4. Data kendaraan muncul di tabel Check-Out pada dashboard petugas.
5. Pengguna melakukan pembayaran kepada petugas.
6. Petugas menekan tombol Buka Palang pada baris kendaraan yang bersangkutan di dashboard.
7. Palang Exit terbuka, OLED menampilkan "Terima Kasih Selamat Jalan", status transaksi berubah menjadi DONE.

Catatan: Transaksi dinyatakan selesai HANYA setelah petugas menekan tombol Buka Palang. Petugas juga dapat mencetak struk parkir dengan menekan tombol Cetak Struk sebelum membuka palang.



Motor Check-Out (Menunggu Pembayaran)

Motor yang sudah scan RFID Exit — cetak struk lalu buka palang setelah bayar

NO	CARD ID	CHECK-IN	CHECK-OUT	DURASI	BIAYA	AKSI	
1	TESTING-372	7/4/2026, 03.30.48	10/4/2026, 02.45.05	71 jam 14 menit	Rp 144.000	Cetak Struk	Buka Palang
2	TESTING-432	5/4/2026, 12.44.11	10/4/2026, 02.44.59	110 jam 0 menit	Rp 220.000	Cetak Struk	Buka Palang
3	TESTING-241	1/4/2026, 16.43.00	10/4/2026, 02.44.43	202 jam 1 menit	Rp 406.000	Cetak Struk	Buka Palang
4	TESTING-21	1/4/2026, 05.27.38	10/4/2026, 02.44.39	213 jam 17 menit	Rp 428.000	Cetak Struk	Buka Palang
5	TESTING-31	29/3/2026, 00.18.54	10/4/2026, 02.44.34	290 jam 25 menit	Rp 582.000	Cetak Struk	Buka Palang

Gambar 4 Daftar Kendaraan Check-Out & Tombol Buka Palang

Riwayat Transaksi Selesai

Motor yang sudah selesai transaksi dan keluar dari area parkir

NO	CARD ID	CHECK-IN	CHECK-OUT	DURASI	BIAYA
1	**TESTING-372**	7/4/2026, 03.30.48	10/4/2026, 02.45.05	71 jam 14 menit	**Rp 144.000**
2	**TESTING-432**	5/4/2026, 12.44.11	10/4/2026, 02.44.59	110 jam 0 menit	**Rp 220.000**
3	**TESTING-241**	1/4/2026, 16.43.00	10/4/2026, 02.44.43	202 jam 1 menit	**Rp 406.000**
4	**TESTING-21**	1/4/2026, 05.27.38	10/4/2026, 02.44.39	213 jam 17 menit	**Rp 428.000**
5	**TESTING-31**	29/3/2026, 00.18.54	10/4/2026, 02.44.34	290 jam 25 menit	**Rp 582.000**
6	**CD61696**	9/4/2026, 14.00.53	9/4/2026, 14.05.17	4 menit	**Rp 2.000**
7	**CBC3F26**	9/4/2026, 14.00.42	9/4/2026, 14.04.58	4 menit	**Rp 2.000**

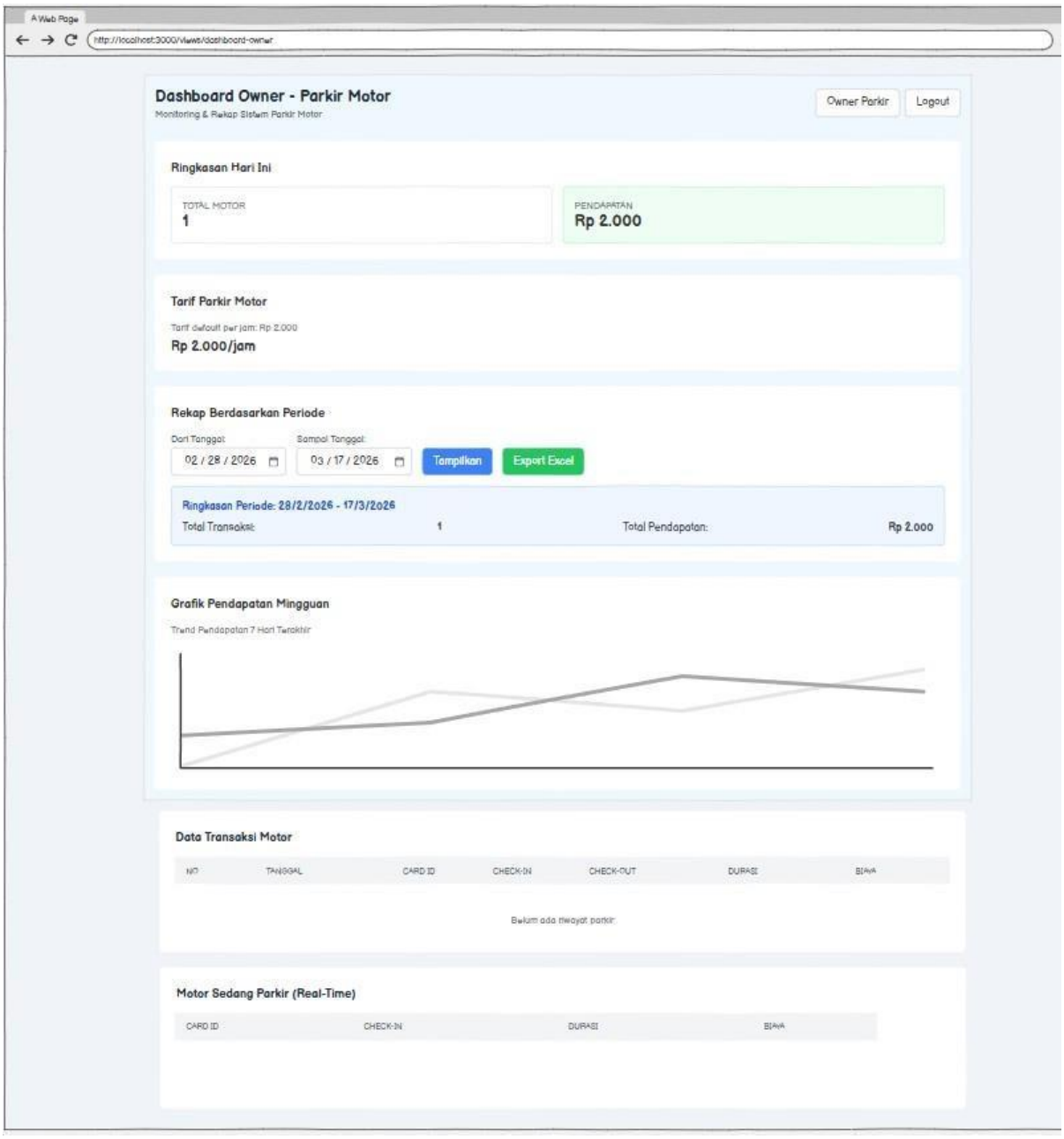
« Prev Halaman 1 / 1 (7 data) **Next »**

Gambar 5 Log Riwayat Parkir

5. Halaman Dashboard Owner

Setelah berhasil login sebagai Owner, sistem akan menampilkan Dashboard Owner. Dashboard ini menampilkan ringkasan statistik dan data transaksi parkir yang telah selesai.

- Total kendaraan hari ini dan total pendapatan hari ini ditampilkan di bagian atas.
- Grafik kendaraan harian ditampilkan untuk memantau tren penggunaan parkir.
- Tabel rekap transaksi seluruh kendaraan yang sudah keluar (status DONE).



Gambar 6 Halaman Dashboard Owner

6. Rekap Transaksi & Filter Berdasarkan Waktu

Owner dapat memfilter data rekap transaksi berdasarkan rentang tanggal tertentu untuk melihat laporan pendapatan pada periode yang diinginkan.

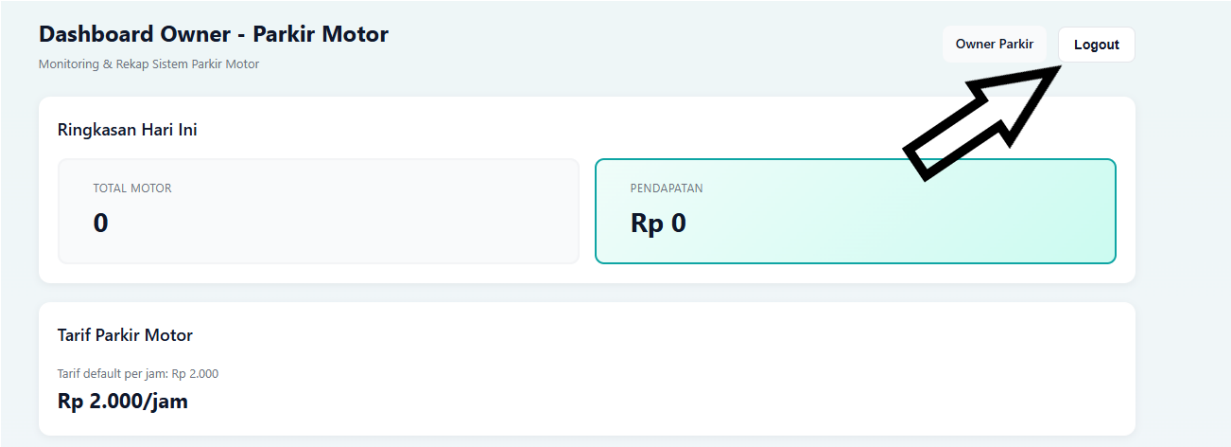
1. Pada bagian Filter di Dashboard Owner, isi kolom Tanggal Dari dan Tanggal Sampai.
2. Klik tombol Filter — tabel rekap akan menampilkan data sesuai rentang tanggal yang dipilih.
3. Total transaksi dan total pendapatan pada periode tersebut akan diperbarui otomatis.
4. Klik tombol Export Excel untuk mengunduh data rekap dalam format spreadsheet.

Gambar 7 Filter Rekap Transaksi Berdasarkan Waktu

7. Logout

Untuk keluar dari akun, klik tombol Logout yang tersedia di pojok kanan atas dashboard. Sistem akan mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman Login.

Penting: Selalu lakukan Logout setelah selesai menggunakan dashboard untuk menjaga keamanan akun, terutama jika menggunakan perangkat bersama.



Gambar 8 Tombol Logout

PENUTUP

Dengan adanya Sistem Parkir Pintar Berbasis IoT (MyParkir) ini, diharapkan pengelolaan area parkir dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem ini memungkinkan petugas untuk memantau kondisi parkir secara real-time tanpa perlu pencatatan manual, serta memudahkan owner dalam mengakses laporan pendapatan kapan saja.

Apabila terdapat kendala dalam penggunaan sistem, pastikan koneksi internet aktif dan perangkat IoT (ESP32) dalam kondisi menyala serta terhubung ke broker MQTT. Jika masalah masih berlanjut, silakan hubungi administrator sistem.

Semoga buku petunjuk penggunaan ini dapat membantu seluruh pengguna dalam mengoperasikan Sistem Parkir Pintar dengan baik dan lancar.